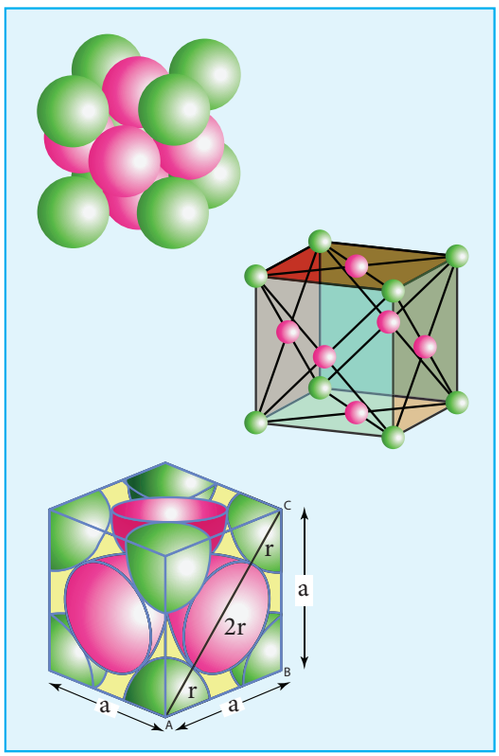
அணுக்கள் காணப்படுகின்றன. எனவே அணைவு எண் 8. கனச் சதுரத்தின் பொருள் மையத்தில் காணப்படும் அணுவானது மற்ற பிற அலகுக்கூடுகளால் பகிர்ந்துக்கொள்ளப்படுவதில்லை. எனவே அவ்வணு அது அமைந்துள்ள அலகுக்கூட்டிற்கு மட்டுமே உரியது.

∴ பொருள் மைய கனச் சதுர அலகுக்கூட்டில் காணப்படும் அணுக்களின் எண்ணிக்கை

$$= \left(\frac{Nc}{8}\right) + \left(\frac{N_b}{1}\right)$$
$$= \left(\frac{8}{8} + \frac{1}{1}\right)$$
$$= (1+1)$$
$$= 2$$

6.5.3 முகப்புமைய கனச் சதுர அலகுக்கூடு (FCC)



முகப்புமைய கனச் சதுர அலகுக்கூட்டில் ஒத்த அணுக்கள் கனச்சதுரத்தின் ஒவ்வொரு மூலைகளிலும் காணப்படுவதுடன், அதன் முகப்பு மையங்களிலும் காணப்படுகின்றன. மூலையில் காணப்படும் அணுக்கள் முகப்பு மையத்தில் காணப்படும் அணுவைத் தொட்டுக் கொண்டுள்ளன ஆனால் அவை தங்களுக்குள் தொட்டுக்கொண்டிருப்பதில்லை. முகப்பு மையத்தில் காணப்படும் அணுவானது இரண்டு அலகுக்கூடுகளால் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகின்றது. எனவே முகப்பு மையத்தில் காணப்படும் ஒவ்வொரு அணுவும் $\left(\frac{1}{2}\right)$ பங்கினை ஒரு அலகுக்கூட்டிற்கு அளிக்கிறது.

∴ முகப்புமைய கனச்சதுர அலகுக்கூட்டில் காணப்படும் அணுக்களின் எண்ணிக்கை

$$= \left(\frac{N_c}{8}\right) + \left(\frac{N_f}{2}\right)$$
$$= \left(\frac{8}{8} + \frac{6}{2}\right)$$
$$= (1+3)$$
$$= 4$$

ஒரு படிக அலகுக்கூட்டினைத் தாளில் வரைவது என்பது எளிதானதல்ல. ஒரு அலகுக்கூட்டில் காணப்படும் உட்கூறுகள் ஒன்றையொன்று தொட்டுக்கொண்டிருக்கின்றன. மேலும் இவை ஒரு முப்பரிமாண அமைப்பினை உருவாக்குகின்றன. படிகத்தின் உட்கூறு துகள்களைச் சிறு வட்டங்களாக (கோளங்களாக spheres) குறிப்பிட்டு, அருகாமைத் துகள்களைச் சிறுகோட்டின் மூலம் இணைத்து படிக அமைப்பினைப் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு வரைவதன் மூலம் அலகு கூட்டினைத் தாளில் வரையும் செயல்முறையினை எளிதாக்கலாம்.

6.5.4 அலகுக்கூட்டு பரிமாணங்களின் அடிப்படையிலான கணக்கீடுகள்

படிகவடிவமைப்பினைத்தீர்மானிப்பதற்கு, X கதிர் விளிம்பு விளைவு ஆய்வு ஒரு சிறந்த முறையாகும். X – கதிர் விளிம்பு விளைவு ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் பின்வரும் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி அணுக்கள் அடங்கிய இரு அடுத்தடுத்த அணிக்கோவைத் தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு (d) யைக் கணக்கிடலாம். $2d\sin\theta = n\lambda$

XII U6 Solid State - Jerald.indd 204 18-12-2021 22:00:53